LLDD BE - Database Structure and Deployment

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจทาน และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน
และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	BE
Estimate	31 ชั่วโมง (ไม่มี unit test แยก — ดูเหตุผลใน NO_UNIT_TEST_DOCS)
Owner	Peerakorn <Pete> Sakunkaewphithak
Target repository	`SBP/srm-sps-spsap-store-backend` (NestJS + TypeORM · schema `sps_store`) + `SBP/srm-sps-spsap-sbp-bff` (forward ผ่าน client service · ไม่มี DB) สำหรับเส้นที่ FE เรียก
Objective	กำหนด DDL ของ target schema 21 ตาราง พร้อม index/constraint/seed และสคริปต์ deploy ให้ทุกเอกสาร BE อ้างอิงโครงเดียวกัน — เป็น blocker ที่ต้องปิดในสัปดาห์แรก

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

1.1 เอกสาร LLDD ที่เกี่ยวข้อง

ตารางนี้สร้างจาก endpoint และตารางที่เอกสารฉบับนี้ประกาศไว้จริง — อ่านฉบับที่อยู่ในตารางก่อนลงมือ เพื่อไม่ให้สัญญา request/response หรือชื่อคอลัมน์หลุดจากกัน

ความสัมพันธ์	เอกสาร LLDD	เกี่ยวข้องตรงไหน
สัญญากลาง	LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf	envelope `{success, data}` · error code · pagination · รูปแบบวันที่/เลขเอกสาร
แพลตฟอร์มระบบเดิม	LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf	header จาก BFF (`x-api-key` / `x-user-*`) · การ reuse ตารางและ service ของระบบ SBP เดิม

2. Screen / Functional Scope

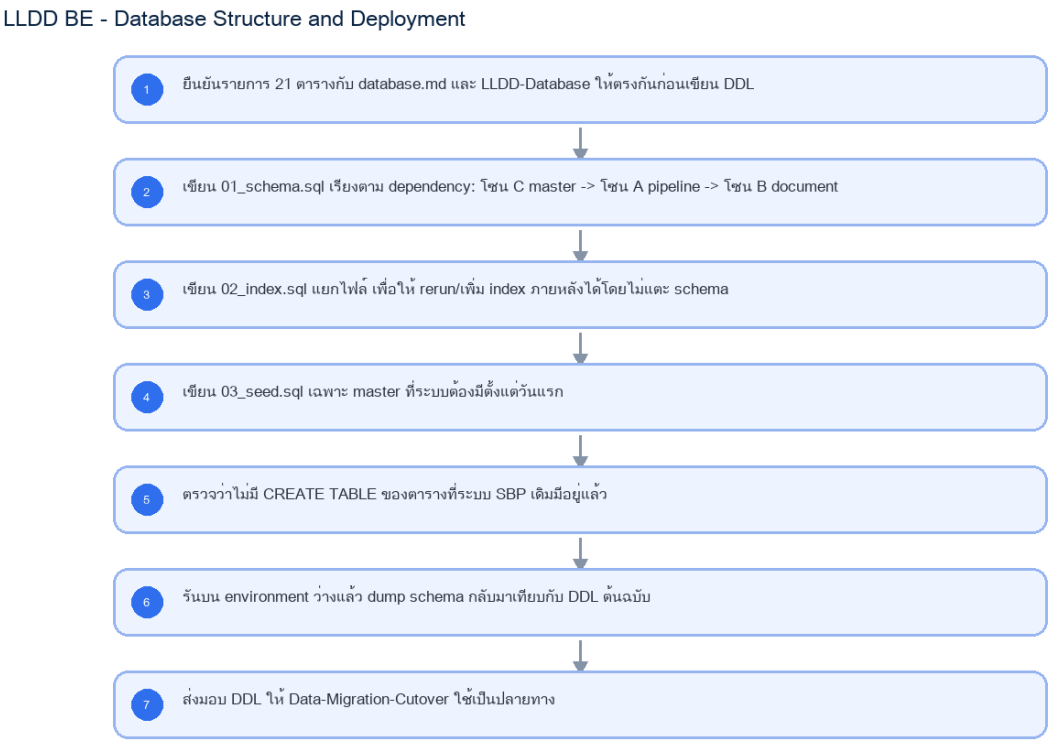
- DDL ครบ 21 ตารางของ target schema (โซน A 8 · โซน B 9 · โซน C 3)
- Index, unique/partial index, check constraint และ FK ที่ต้องมีก่อน SIT
- Seed data ที่ต้องมีก่อนเปิดระบบ (sgi_external_factors · sgi_competitors) — decisions ไป seed ที่ common_code ของระบบเดิม (DP-9)
- สคริปต์ deploy/rollback ต่อ environment และลำดับการรันตาม dependency
- ตารางที่ห้ามสร้างซ้ำเพราะระบบ SBP เดิมมีอยู่แล้ว (workflow engine 13 ตาราง · store/mas_store · common_code · mas_param · business_user · email_template · fcs_qssi_score)
- ระบุข้อกำหนดด้านโครงสร้างข้อมูลที่ต้องยึดตอน implement

3. Screenshot Reference

ไม่มีภาพหน้าจอสำหรับหัวข้อนี้ — เป็นเอกสารฝั่ง Backend/Batch ที่ไม่มี UI (ภาพหน้าจอทั้งหมดอยู่ในเอกสารชุด FE)

4. Implementation Flow & Sequence Diagram (Reference)

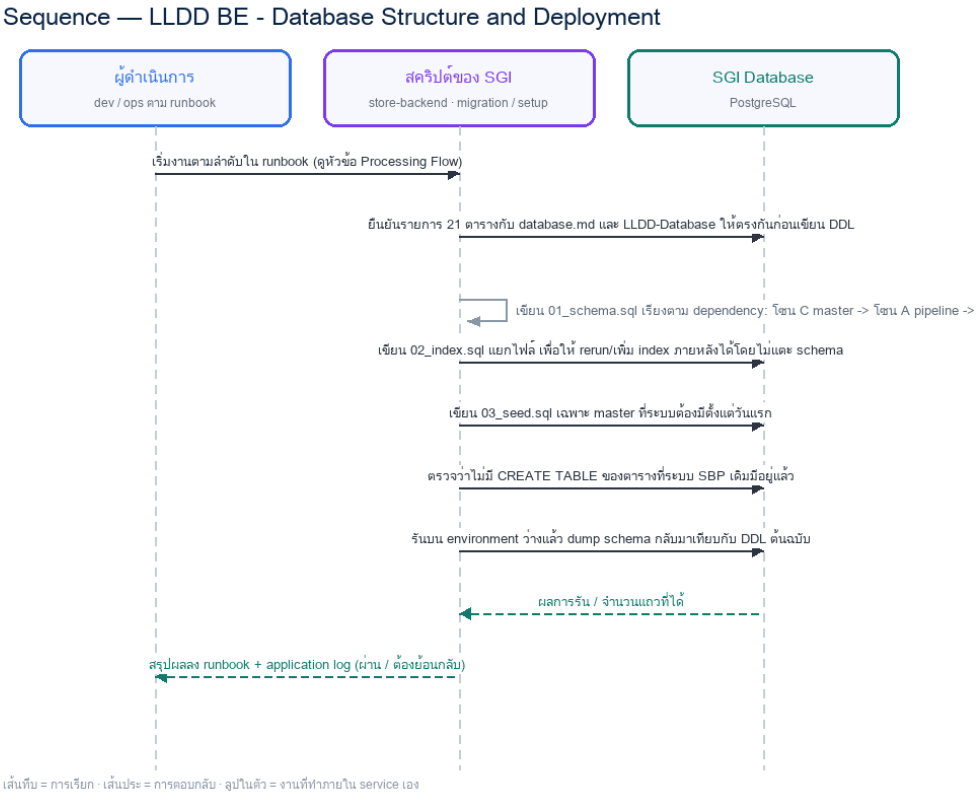
4.1 Implementation Flow (ลำดับขั้นการทำงาน)



รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD BE - Database Structure and Deployment

4.2 Sequence Diagram (ใครคุยกับใคร ลำดับไหน)

ผู้แสดงและลำดับข้อความในภาพนี้สร้างจาก endpoint ในหัวข้อ 7 และตารางในหัวข้อ Reference DB Mapping ของเอกสารฉบับนี้เอง จึงตรงกับสัญญาเสมอ



รูปที่ 2: Sequence diagram: LLDD BE - Database Structure and Deployment

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
naming	lower_snake_case	บังคับทุกตาราง/คอลัมน์ใหม่	ห้ามใช้ชื่อไทย/CamelCase หรือชื่อ legacy แบบ FGI_/Comp*
store_code / new_store_code	VARCHAR(5)	ห้ามเก็บเป็น numeric	ต้องคง leading zero (00788) ทุกตาราง
doc_no	VARCHAR(12) รูปแบบ YYYY/xxxxx	unique ต่อปี	ออกเลขผ่าน sgi_document_running_numbers แบบ atomic
amount / percent	NUMERIC(15,2) / NUMERIC(5,2)	amount >= 0 · percent 0-100	ผลรวม compensate_percent ต่อเอกสารต้อง = 100
period key	CHAR(7) 'YYYY-MM' (ค.ศ.)	ค่าคงรูปแบบเดียวทั้ง schema	แสดงผลเป็น ค.ศ. เช่นกัน
fcs_qssi_score	ตารางเดิมของ sps_store	ห้าม CREATE TABLE ใหม่	มีอยู่จริง 24,284,545 แถว + import pipeline ใช้งานอยู่ (POST /performance/import-qssi · staging fcs_tmp_qssi_score)

5.1 ขอบเขตตารางในโครง SGI (21 ตาราง — CREATE จริง 20 + reuse 1)

DDL เต็มอยู่ที่เอกสาร `LLDD-Database.pdf` หัวข้อ Executable DDL · เอกสารฉบับนี้เป็นเจ้าของ สคริปต์ deploy จริง และกติกาว่าอะไรสร้างได้/สร้างไม่ได้

▲ 20 = จำนวนตารางในโครง ไม่ใช่จำนวนที่ต้อง CREATE — `fcs_qssi_score` นับอยู่ในโครงโซน A แต่ใช้ตารางเดิมของ `sps_store` (24,284,545 แถว) จึง ห้าม CREATE TABLE ดูหัวข้อ 5.1.1 · จำนวนที่ต้อง CREATE จริงคือ 20 ตาราง (21 ตารางในโครง ลบ fcs_qssi_score ที่ reuse) · DP-4 ✓ ปิดแล้ว 2026-08-24 — reuse ตารางเดิมแบบ อ่านอย่างเดียว ไม่มีการเขียนจากฝั่ง SGI จึงไม่ต้องแก้ constraint/index ของตารางเดิมและไม่ต้องขอ sign-off (SBPGI vs existing system หัวข้อ 4)

โซน	จำนวน	ตาราง
A — FGI/FCS pipeline	9 (CREATE 8 + reuse 1)	sgi_fgi_impact_processes, sgi_fgi_impact_compensations, sgi_fgi_new_store_compensations, sgi_fgi_impact_stores, sgi_fgi_impact_sales_summaries, sgi_sales_transactions, sgi_fgi_impact_competitors, sgi_interface_transactions · + fcs_qssi_score = reuse ห้าม CREATE (ดู 5.1.1 · DP-4)
B — เอกสาร/ประวัติ	9	sgi_compensation_documents, sgi_document_new_stores, sgi_document_competitors, sgi_document_external_factors, sgi_consideration_logs, sgi_document_attachments, sgi_compensation_histories, sgi_document_cost_details, sgi_document_running_numbers
C — master ที่ SGI เป็นเจ้าของ	4	sgi_impacted_stores, sgi_external_factors, sgi_competitors, sgi_section_owners (ทะเบียนผู้รับผิดชอบต่อขั้น × ภาค · เพิ่ม 2026-09-29 ล้อ CompenOrganizeProfile ของ K2 เดิม · decisions ย้ายไป common_code · DP-9 · status_email_rules ตัดตาม DP-5 — SGI เรียก email-lib เองโดยใช้เลข template จาก workflow_route.email_id)

โซน	จำนวน	ตาราง
รวม	21 (CREATE 20 + reuse 1)	ตรงกับ `Database design` และผลรวมของโซน A 9 + B 9 + C 3 · ประวัติ: 34 → 24 (2026-08-06 reuse ของระบบเดิม) → 22 (ตัดกลุ่ม batch) → 21 (ยกเลิก `audit_logs` 2026-08-07) → 20 (มติ DP-9 2026-08-10 ย้าย `decisions` ไป `common_code`) → คงที่หลังรับ F8+F1 เข้าโครง 2026-08-21 (เพิ่ม `sgi_fgi_impact_compensations` แทน `status_email_rules` ที่ตัดตาม DP-5) → 21 (มติ 2026-09-13 เพิ่ม `sgi_fgi_new_store_compensations` — ค่าชดเชยฝั่งร้านเปิดใหม่รายงวด · `sgi_fgi_impact_stores` เป็น 1 แถวต่อคู่ร้าน ไม่มีมิติงวด จึงเก็บแทนไม่ได้)

5.1.1 ตารางที่ระบบ SBP เดิมมีอยู่แล้ว — ห้าม CREATE TABLE

ตรวจฐานข้อมูลจริง 2026-08-07 (`db schema sps_store`) ทุกตารางในตารางนี้อยู่ใน schema `sps_store` และมีข้อมูลจริงใช้งานอยู่ การสร้างซ้ำใน SGI = ข้อมูลสองชุดที่ไม่มีวันตรงกัน

▲ จำนวนแถวเป็นค่า ณ 2026-09-16 วัดสดจากฐาน dev ด้วย `tools/introspect_dev_sgi.py` · ฐานนี้ยังมีระบบเดิมใช้งานอยู่จริง ตัวเลขจึงเปลี่ยนทุกวัน — ใช้เพื่อดูขนาดของปัญหา ไม่ใช่ตัวเลขที่ต้องตรงเป๊ะ · ตรวจว่ายังใกล้เคียงอยู่ไหมด้วย `tools/check_docs_vs_db.py`

ตาราง/กลุ่มตาราง	schema	จำนวนแถวจริง	หมายเหตุ
workflow engine 13 ตาราง	sps_store	workflow_transaction 19,327 · workflow_history 38,136 · workflow_approver 96,542	ดู LLDD-BE-Workflow-Engine-Definition.pdf
fcs_qssi_score (เอกพจน์)	sps_store	24,284,545	มี import pipeline ใช้งานอยู่ (POST /performance/import-qssi · staging fcs_tmp_qssi_score) — ห้ามสร้างใหม่
mas_param	sps_store	93,763	ค่ากำหนดกลาง
common_code / common_code_type	sps_store	2,641 / 380	วงเงินอนุมัติ code_type = SGI_APPROVE_LIMIT
email_template / email_sent	sps_store	126 / 5,392	เทมเพลตอีเมลและ log การส่ง
business_user	sps_store	12,759	ตัวตนผู้ใช้/ผู้อนุมัติ
store / mas_store	sps_store	19,402 / 19,647	master ร้าน
fcs_monthly_sales	sps_store	711,384	ยอดขายรายเดือน (key store_id+year+month) — ใช้แทน sgi_sales_transactions รายวันไม่ได้ ย้อนกลับเป็นรายวันไม่ได้ · ใช้ cross-check ได้

5.1.2 แกนธุรกิจที่ยืนยันแล้วว่าต้องสร้างเอง

ค้นทั้งฐาน 276 ตาราง / 4,396 คอลัมน์ ด้วยคำ `impact` · `compensat` · `guarantee` · `income` · `competitor` · `growth` · `outlier` · `distance` · `radius` · `latitude` · `longitude` · `window_no` ได้ 0 hit ทุกคำ → ตารางโซน A และแกนเอกสารโซน B ไม่มีของเดิมให้ reuse ต้องสร้างเองทั้งหมด

5.2 ลำดับไฟล์ deploy

ไฟล์	เนื้อหา	รันเมื่อไร
01_schema.sql	CREATE TABLE 20 ตาราง เรียงตาม dependency (C master -> A pipeline -> B document) — ไม่รวม fcs_qssi_score ที่ reuse ของเดิม	ครั้งเดียวต่อ environment
02_index.sql	index, unique/partial index, check constraint	หลัง 01 · rerun ได้เมื่อเพิ่ม index

ไฟล์	เนื้อหา	รันเมื่อไร
03_seed.sql	sgi_external_factors, sgi_competitors (01-12) — ไม่มี decisions แล้ว (DP-9 ย้ายไป common_code · seed ที่ระบบเดิม)	หลัง 02
04_grant.sql	GRANT ให้ role ของ application (แยก read/write)	หลัง 03
99_rollback.sql	DROP TABLE ย้อนลำดับ เฉพาะตารางของ SGI	เฉพาะกรณี rollback

```
-- 01_schema.sql (ตัวอย่างส่วนหัว — DDL เต็มอยู่ที่ LLDD-Database.pdf)
-- ห้ามมี CREATE TABLE ของตาราง reuse: ตรวจด้วยคำสั่งนี้ก่อน commit
-- grep -nE 'CREATE TABLE (workflow_|fcs_qssi_score|mas_param|common_code|business_user|store|mas_store|email_template|decisions)'
01_schema.sql
BEGIN;
SET search_path TO sps_store;

-- โซน C: master ที่ SGI เป็นเจ้าของ (ต้องมาก่อนเพราะโซน A/B อ้างถึง)
-- ✗ ไม่มี CREATE TABLE decisions — มติ DP-9 (2026-08-10) ย้ายไป common_code ของระบบเดิม
-- (code_type = 'SGI_DECISION') · FE อ่านผ่าน GET /common/common-code?codeType=SGI_DECISION
CREATE TABLE sgi_external_factors (...);
CREATE TABLE sgi_competitors (...);
CREATE TABLE sgi_impacted_stores (...);
-- ✗ ไม่สร้างตาราง status_email_rules ใน SGI (ปิด DP-5 · แก้มติ 2026-08-14)
-- workflow ให้ 'เลข template' ผ่าน workflow_route.email_id → SGI เรียก sendEmail() ของ email-lib เอง
-- ผู้รับ resolve จาก workflow_approver → business_user.email · ▲ คอลัมน์จริงคือ email_sent.send_by ไม่ใช่ sent_by
-- SGI อ่าน workflow_route.email_id แล้วเรียก sendEmail() ของ email-lib · template อยู่ที่ email_template ของระบบ SBP เดิม (85 แถว)
-- lib เขียน log ให้เองที่ email_sent (5,392 แถว · mail_to/mail_cc/is_sent/error · ▲ คอลัมน์ผู้ส่งคือ send_by)


-- โซน A: pipeline
CREATE TABLE sgi_fgi_impact_processes (...);
-- ...

-- โซน B: เอกสาร
CREATE TABLE sgi_compensation_documents (...);
-- ...
COMMIT;
```

5.3 Seed ที่ต้องมีตั้งแต่วันแรก

ตาราง	ข้อมูล seed	ที่มา
(ไม่สร้าง) decisions	ย้ายไป common_code ของระบบเดิม (code_type = SGI_DECISION) — มติ DP-9 2026-08-10	MSSQL DecisionProfile
sgi_competitors	แบรนด์คู่แข่ง 12 รายการ รหัส 01-12 (ไทย+อังกฤษ)	หน้าจอ K2 เดิม (k2 competitors screen)
sgi_external_factors	ปัจจัยภายนอกที่ใช้อยู่	MSSQL FactorProfile
common_code (ระบบเดิม)	SGI_APPROVE_LIMIT: code_value=100000 · code_name=100000 (เกณฑ์เดียว)	มติประชุม 2026-08-18 — เขียนที่ common_code ของระบบเดิม ไม่ใช่ตารางของ SGI
common_code (ระบบเดิม)	SGI_DATASOURCE: ALM=ระบบ (ALLMAP) · STA=ระบบ (Statement) · PRO=เชิงรุก · REA=เชิงรับ	SDD GI สไลด์ 17 — 3 แหล่งข้อมูลร้านที่ต้องชดเชย · รหัส PRO/REA ตั้งใหม่ 2026-08-24 ตามแพตเทิร์น 3 ตัวอักษรของ DATASOURCE เดิม (ข้อมูลจริงมีแค่ ALM/STA) เพราะ SDD และระบบเดิมไม่ได้กำหนดไว้

5.4 ข้อกำหนดด้านโครงสร้างข้อมูลที่ต้องยึด

ตารางนี้คือข้อกำหนดที่ต้องทำตาม ไม่ใช่ทางเลือก — ทุกข้อสอดคล้องกับ `Database design` / `Workflow design` / `API design` ซึ่งเป็นแหล่งความจริงของระบบ

เรื่อง	ข้อกำหนดที่ต้องทำตาม	ที่มา / เหตุผล
ร้าน SP ที่ใช้อ้างในเอกสาร	เก็บเป็น snapshot เฉพาะร้านที่เคยเข้ารอบชดเชย ใน `sgi_impacted_stores` — เติมตอนสร้าง `sgi_fgi_impact_processes` ห้ามอ่านผ่าน view ของระบบเดิม	ร้านที่ยกเลิกเกิน 1 เดือนหายจาก view ของระบบเดิม ทำให้เอกสารย้อนหลังอ่านไม่ได้ (ตัดสิน 2026-08-10)

เรื่อง	ข้อกำหนดที่ต้องทำตาม	ที่มา / เหตุผล
`fcs_qssi_score`	ห้าม CREATE TABLE — reuse ตารางเดิมของ `sps_store` (24,284,545 แถว) แบบอ่านอย่างเดียว	ระบบ SBP เดิมนำเข้าให้แล้วผ่าน `POST /performance/import-qssi` (ปิด 2026-08-24 · ตัด Job 1 ออก)
ผลพิจารณา / ปัจจัย / คู่แข่ง	`decisions` ใช้ `common_code` ของระบบเดิม (`code_type = SGI_DECISION`) · `sgi_external_factors` และ `sgi_competitors` เป็นตารางของ SGI	สองตารางหลังมีหน้าจอ CRUD ของตัวเอง และ remark ของ `common_code` จำกัด 50 ตัวอักษร (ตัดสิน 2026-08-10)
`reference_id` ที่ส่งเข้า workflow engine	ส่ง `sgi_compensation_documents.id` (surrogate) เป็น string — ห้ามส่ง `doc_no`	`reference_id` ของ engine เป็น varchar(255) และระบบเดิม (cooperation-request / inform-evaluate) ส่ง surrogate id ทุกจุด (ปิด 2026-08-17)
ประวัติการพิจารณา	ใช้ `sgi_consideration_logs` ของ SGI เอง ผูก `transaction_id` ของ engine — ไม่ต่อยอดบน `sps_store.workflow_history`	engine เก็บ timeline แต่ไม่มีรหัสผลพิจารณาและไฟล์แนบ (ปิด 2026-08-24)
audit การแก้ master data	โครง SGI ไม่มีตาราง audit ของตัวเอง — การตรวจสอบการแก้ master ใช้กลไกของระบบ SBP เดิม	`audit_logs` ถูกตัดออกจากโครงเมื่อ 2026-08-07 · DDL ปัจจุบันไม่มีตารางนี้

5.9 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	ไม่มี endpoint ของตัวเอง — input คือ request ที่เอกสารอื่นส่งเข้ามา พร้อม user context จาก BFF header (ดู 5.1) และค่ากำหนดกลางที่อ่านจากระบบเดิม
Progress	ยืนยันรายการ 21 ตารางกับ Database design และ LLDD-Database.pdf ให้ตรงกันก่อนเขียน DDL; เขียน 01_schema.sql เรียงตาม dependency: โซน C master -> โซน A pipeline -> โซน B document; เขียน 02_index.sql แยกไฟล์ เพื่อให้ rerun/เพิ่ม index ภายหลังได้โดยไม่แตะ schema; เขียน 03_seed.sql เฉพาะ master ที่ระบบต้องมีตั้งแต่วันแรก
Output	20 target tables (โซน A/B/C)

5.90 Endpoint Implementation Contract

Endpoint	Use-case owner	Service/repository behavior	Definition of done
Internal service	กำหนด DDL ของ target schema 21 ตาราง พร้อม index/constraint/seed และสคริปต์ deploy ให้ทุกเอกสาร BE อ้างอิงโครงเดียวกัน — เป็น blocker ที่ต้องปิดในสัปดาห์แรก	เรียกจาก use case ภายในเท่านั้น	DDL รันบนฐานว่างได้ครบในครั้งเดียวโดยไม่มี error ลำดับ FK

5.91 Backend Execution Sequence

Step	Behavior specific to this LLDD	Failure/test evidence
1	ยืนยันรายการ 21 ตารางกับ Database design และ LLDD-Database.pdf ให้ตรงกันก่อนเขียน DDL	รัน 01+02+03 บนฐานว่าง แล้ว dump schema เทียบกับต้นฉบับ
2	เขียน 01_schema.sql เรียงตาม dependency: โซน C master -> โซน A pipeline -> โซน B document	รัน 01 ซ้ำครั้งที่สอง ต้อง fail แบบชัดเจน ไม่สร้างของซ้ำเงียบ ๆ
3	เขียน 02_index.sql แยกไฟล์ เพื่อให้ rerun/เพิ่ม index ภายหลังได้โดยไม่แตะ schema	ทดสอบ insert เอกสารที่ compensate_percent รวมไม่ครบ 100 ต้องถูก block
4	เขียน 03_seed.sql เฉพาะ master ที่ระบบต้องมีตั้งแต่วันแรก	ทดสอบ insert store_code '00788' แล้วอ่านกลับได้ leading zero ครบ
5	ตรวจว่าไม่มี CREATE TABLE ของตารางที่ระบบ SBP เดิมมีอยู่แล้ว	ทดสอบออกเลข doc_no พร้อมกัน 20 request ต้องไม่ซ้ำ

Step	Behavior specific to this LLDD	Failure/test evidence
6	รันบน environment ว่างแล้ว dump schema กลับมาเทียบกับ DDL ต้นฉบับ	grep หา CREATE TABLE ของตาราง reuse ตองได้ 0 บรรทัด
7	ส่งมอบ DDL ให้ Data-Migration-Cutover ใช้เป็นปลายทาง	— (ยังไม่มี test เฉพาะขั้นนี้ · ครอบด้วย test รวมของเอกสารในหัวข้อ 11)

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
รัน DDL baseline	deploy script	psql -f 01_schema.sql	สร้าง 20 ตารางตามลำดับ dependency
รัน index/constraint	deploy script	psql -f 02_index.sql	index/unique/check ครบก่อนเปิด SIT
รัน seed	deploy script	psql -f 03_seed.sql	master ที่ระบบต้องมีตั้งแต่วันแรก
Rollback	deploy script	psql -f 99_rollback.sql	DROP ย้อนลำดับ · ห้ามแตะตารางของระบบ SBP เดิม

7. API Contract

เอกสารฉบับนี้ไม่มี endpoint ของตัวเอง — เป็นสัญญา/งานภายในที่เอกสารอื่นเรียกใช้ (ดูขอบเขตใน 5.90 Endpoint Implementation Contract) · รายการ endpoint ทั้ง 30 เส้นของ SGI อยู่ที่ LLDD-API.pdf และ `API design`

8. Reference DB Mapping (No Database Page Work)

ส่วนนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการ implement API/Job เท่านั้น ไม่ใช่งานสร้างหน้า Database, ไม่ใช่งานออกแบบ DB page และไม่ถูกนับเป็น deliverable แยกของ FE/BE

Table / Object	R/W	Usage
20 target tables (โซน A/B/C)	W	สร้างจาก DDL baseline ของเอกสารนี้
workflow engine 13 ตาราง (sps_store)	R	ห้ามสร้างซ้ำ — ใช้ของ @srm/glb-workflow
fcs_qssi_score (sps_store)	R	ห้ามสร้างซ้ำ — 24,284,545 แถว + import pipeline ใช้งานอยู่
mas_param / common_code / business_user / email_template (sps_store)	R	ค่ากำหนดกลาง/master/ตัวตน/เทมเพลตอีเมลของระบบ SBP เดิม

9. Processing Flow

Step	Description
1	ยืนยันรายการ 21 ตารางกับ Database design และ LLDD-Database.pdf ให้ตรงกันก่อนเขียน DDL
2	เขียน 01_schema.sql เรียงตาม dependency: โซน C master -> โซน A pipeline -> โซน B document
3	เขียน 02_index.sql แยกไฟล์ เพื่อให้ rerun/เพิ่ม index ภายหลังได้โดยไม่แตะ schema
4	เขียน 03_seed.sql เฉพาะ master ที่ระบบต้องมีตั้งแต่วันแรก
5	ตรวจว่าไม่มี CREATE TABLE ของตารางที่ระบบ SBP เดิมมีอยู่แล้ว
6	รันบน environment ว่างแล้ว dump schema กลับมาเทียบกับ DDL ต้นฉบับ
7	ส่งมอบ DDL ให้ Data-Migration-Cutover ใช้เป็นปลายทาง

10. Acceptance Criteria

- DDL รันบนฐานว่างได้ครบในครั้งเดียวโดยไม่มี error ลำดับ FK
- จำนวนตารางที่สร้างจริง = 20 ตาราง (21 ในโครง ลบ fcs_qssi_score ที่ reuse) ตรงกับ Database design
- ไม่มี CREATE TABLE ของ workflow engine, store master, common_code, mas_param, business_user, email_template หรือ fcs_qssi_score
- ทุกตารางมี PK และทุก FK ชี้ไปตารางที่มีอยู่จริงในสคริปต์เดียวกัน
- rollback script ลบเฉพาะตารางของ SGI
- ข้อกำหนดด้านโครงสร้างข้อมูลทุกข้อในหัวข้อ 5.4 ระบุเป็นสิ่งที่ต้องทำ ไม่มีทางเลือกค้าง

11. Developer Test Checklist

No	Test
1	รัน 01+02+03 บนฐานว่าง แล้ว dump schema เทียบกับต้นฉบับ
2	รัน 01 ซ้ำครั้งที่สอง ต้อง fail แบบชัดเจน ไม่สร้างของซ้ำเงียบ ๆ
3	ทดสอบ insert เอกสารที่ compensate_percent รวมไม่ครบ 100 ต้องถูก block
4	ทดสอบ insert store_code '00788' แล้วอ่านกลับได้ leading zero ครบ
5	ทดสอบออกเลข doc_no พร้อมกัน 20 request ต้องไม่ซ้ำ
6	grep หา CREATE TABLE ของตาราง reuse ต้องได้ 0 บรรทัด